MARWAN EL SAABI GONZÁLEZ

ANÁLISIS DE DATOS Y MACHINE LEARNING | MÁSTER EN BIOINFORMÁTICA (EN CURSO)
A Coruña, España | marwansaabi@gmail.com | +34 682 448 294 | LinkedIn | GitHub | Portfolio

PERFIL

Biólogo y estudiante del Máster en Bioinformática (UDC, feb. 2027). Analizo datos con Python, SQL y R, con proyectos propios de datos de salud, previsión de demanda y machine learning. Busco prácticas o un primer puesto como analista de datos.

PROYECTOS

De Novo Drug Designer (Gemini + RDKit) | *Python*, *Streamlit*, *Google Gemini API*, *RDKit*
- Diseño y despliegue de una app web de código abierto para generación molecular *de novo* y renderizado 3D.
- Capa de validación con RDKit sobre la API de Gemini para filtrar estructuras moleculares inválidas.

Retail Demand Forecasting | *Python*, *LightGBM*, *Pandas*, *Streamlit*
- Previsión de demanda semanal por SKU a 4 semanas sobre 1M+ transacciones con LightGBM (retardos, precio, calendario).
- Mejoró un 4,8% el wMAPE del mejor modelo de referencia, validado con backtesting de origen móvil.

Alzheimer's Drug Classifier (ML Virtual Screening) | *Python*, *Scikit-learn*, *XGBoost*, *RDKit*
- Curación de 9.700 registros de IC50 de ChEMBL en 4.300 moléculas únicas, con fingerprints de Morgan de 1024 bits.
- Comparación de RF, SVM, XGBoost y KNN validando por scaffold: AUROC 0,92 (0,96 con reparto aleatorio, inflado).

RNA-seq Analysis Dashboard | *Python*, *Streamlit*, *Plotly*, *Scikit-learn*
- Dashboard interactivo en Streamlit para análisis de RNA-seq: PCA, gráficos volcano/MA y mapas de calor.
- Análisis de expresión diferencial (t-test de Welch, corrección FDR de BH) sobre un dataset público (Himes et al., 2014).

Melanoma Detection (Classical Computer Vision) | *Python*, *OpenCV*, *Scikit-learn*, *Scikit-image*
- Segmentación automática de lesiones dermatoscópicas vía Otsu, K-means y watershed, elegido por IoU frente a máscaras.
- Extracción de 40 características de forma, color y textura (LBP/GLCM); SVM: 90,2% accuracy, 84% sensibilidad melanoma.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

- **Analista freelance de calidad de datos para IA / TELUS Digital AI Data Solutions (remoto)** | sept. 2026 – actualidad
- **Repartidor (Media Jornada) / Teigal Logística (Amazon Delivery Partner)** | jun. 2026 – actualidad
- **Operario de Producción / Stellantis España S.L, Vigo** | oct. 2024 – oct. 2025
- **Temporero Agrícola (Vendimia) / Iman Temporing ETT, S.L, para Lagar de Fornelos** | sept. 2024

FORMACIÓN ACADÉMICA

Universidad de A Coruña (Universidade da Coruña), A Coruña | sept. 2025 – feb. 2027
Máster Universitario en Bioinformática para Ciencias de la Salud
Universidad de Vigo (Universidade de Vigo), Vigo | jul. 2024
Grado en Biología (Mención: Biotecnología)

ÁREAS DE COMPETENCIA

- **Programación y Datos:** Python (NumPy, Pandas, OpenCV), R (Tidyverse, ggplot2, DESeq2), SQL, Excel, MATLAB, Bash.
- **Machine Learning:** Scikit-learn, XGBoost, LightGBM, Redes Neuronales, Validación Cruzada, APIs de LLM (Gemini).
- **Herramientas e Infraestructura:** Linux, Git/GitHub, Docker, Conda, Nextflow, Computación de Alto Rendimiento (SLURM).

IDIOMAS

Español y gallego (nativos), inglés (B2, CertAcles)

PUBLICACIÓN

Alarcón-Ríos L., **Saabi González M.**, Velo-Antón G. (2026). Melanism in salamanders: effects of insularity, sex and size on dorsal colouration in *Salamandra salamandra*. *Journal of Zoology*. doi:10.1111/jzo.70133